ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HAROKOPIO UNIVERSITY

Πτυχιακή εργασία 2026

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στατιστική ανάλυση engagement σε αναρτήσεις social media: Συγκριση πλατφορμών και παραγόντων επιρροής

Βλαχοπούλου Μαρία Ευανθία

It21812

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
3. Μεθοδολογία
   3.1. Περιγραφή Δεδομένων
   3.2. Μεταβλητές της Ανάλυσης
   3.3. Στατιστική Ανάλυση
   3.4. Εργαλεία και λογισμικό
4. Ανάλυση Δεδομένων και Αποτελέσματα
   4.1. Περιγραφική Στατιστική
   4.2. Στατιστική Δοκιμή Διαφοράς Μέσου engagement
   4.3. Engagement ανά Verified Status
   4.4. Σχέση Engagement με Προβολές
   4.5. Παρατηρήσεις
5. Συμπεράσματα

Εισαγωγή

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει πια από τα πιο σημαντικά μέσα επικοινωνίας και διάδοσης πληροφορίας στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία. Χρησιμοποιούνται μαζικά, τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς για προώθηση περιεχομένου, ενημέρωση και για να δημιουργήσουν κάποια αλληλεπίδραση με το κοινό. Η συνεχής αύξηση των χρηστών και του παραγόμενου υλικού τα κάνει, λοιπόν, ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης.

Κεντρική έννοια στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα είναι το engagement. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με μια ανάρτηση και θεωρείται βασικός δείκτης επιτυχίας στα social media. Το engagement αποτυπώνεται μέσω μετρήσιμων στοιχείων όπως likes, σχόλια και κοινοποιήσεις χρήσιμες ενδείξεις για τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον των χρηστών.

Τα τελευταία χρόνια πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok έχουν αναπτυχθεί ραγδαία και έχουν αλλάξει τον τρόπο που καταναλώνουμε ψηφιακό περιεχόμενο. Και οι δύο βασίζονται στο οπτικοακουστικό υλικό, αλλά έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες σχεδίασης και άλλους αλγορίθμους προώθησης. Το Instagram δίνει βάρος στις εικόνες και στα βίντεο, και στην αισθητική παρουσίαση, ενώ το TikTok εστιάζει σε σύντομα βίντεο και αξιοποιεί έναν πολύ δυναμικό αλγόριθμο προτάσεων που στοχεύει στην πιο έντονη αλληλεπίδραση των χρηστών.

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση του engagement σε αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων και η συγκριτική μελέτη των πλατφορμών Instagram και TikTok, δύο πλατφόρμες που επιλέχθηκαν καθώς είναι οι πιο δημοφιλείς την παρούσα χρονική στιγμή με τους περισσότερους ενεργούς χρήστες. Η εργασία στοχεύει να διερευνήσει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενο και να εντοπίσει διαφορές στη συμπεριφορά του engagement μεταξύ των δύο πλατφορμών. Η ανάλυση στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και υλοποιείται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και εργαλείων της γλώσσας προγραμματισμού R.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν ένα βασικό μέσο επικοινωνίας και διάδοσης περιεχομένου. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξετάζονται σε σχετικές μελέτες είναι το engagement, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον βαθμό αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συνήθως, το engagement μετριέται μέσω απλών και μετρήσιμων στοιχείων, όπως ο αριθμός των likes, των σχολίων και των κοινοποιήσεων. Οι μετρήσεις αυτές θεωρούνται ενδεικτικές του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι χρήστες για μια ανάρτηση και χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση της απήχησης του περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, το engagement αντιμετωπίζεται στη βιβλιογραφία ως ένας βασικός δείκτης επιτυχίας στα social media (Kapoor et al., 2022).

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το επίπεδο του engagement μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους είναι ο τύπος του περιεχομένου, καθώς αναρτήσεις που περιλαμβάνουν εικόνες ή βίντεο τείνουν να προσελκύουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση (Casaló et al., 2021) σε σύγκριση με αναρτήσεις που βασίζονται μόνο σε κείμενο. Επιπλέον, η χρήση hashtags έχει συσχετιστεί με αυξημένη προβολή του περιεχομένου, καθώς βοηθά τις αναρτήσεις να γίνουν πιο εύκολα προσβάσιμες σε ευρύτερο κοινό.

Ένας ακόμη παράγοντας που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία είναι η χρονική στιγμή δημοσίευσης μιας ανάρτησης (Kapoor et al., 2022. Η ημέρα και η ώρα ανάρτησης μπορούν να επηρεάσουν το engagement, καθώς η δραστηριότητα των χρηστών διαφέρει ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο. Τέλος, η κατηγορία του περιεχομένου, όπως αν είναι ψυχαγωγικό, ενημερωτικό ή εμπορικό, φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με αυτό.

Όσον αφορά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μελέτες έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη λειτουργία και τον τρόπο προώθησης του περιεχομένου. Το Instagram βασίζεται κυρίως στο οπτικό περιεχόμενο, δίνοντας έμφαση σε εικόνες και βίντεο, ενώ το TikTok επικεντρώνεται σε σύντομα βίντεο και χρησιμοποιεί έναν δυναμικό αλγόριθμο προτάσεων, ο οποίος προωθεί περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών. Οι διαφορές αυτές οδηγούν και σε διαφορετικά πρότυπα engagement, γεγονός που καθιστά ενδιαφέρουσα τη συγκριτική μελέτη των δύο πλατφορμών.

Μεθοδολογία

3.1 Περιγραφή Δεδομένων

Για την υλοποίηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που αφορούν αναρτήσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Instagram και TikTok. Τα δεδομένα προέρχονται από δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενο, όπως ο αριθμός των likes, των σχολίων και των κοινοποιήσεων.

Η επιλογή των συγκεκριμένων δεδομένων έγινε με στόχο τη σύγκριση του engagement μεταξύ των δύο πλατφορμών, καθώς το Instagram και το TikTok αποτελούν από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βασίζονται κυρίως στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Τα δεδομένα οργανώθηκαν σε ενιαίο σύνολο, με την προσθήκη μεταβλητής που υποδεικνύει την πλατφόρμα προέλευσης κάθε ανάρτησης.

3.2 Μεταβλητές της Ανάλυσης

Οι βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση περιλαμβάνουν τις μεταβλητές likes, comments και shares, οι οποίες αποτελούν βασικούς δείκτες μέτρησης του engagement στη σχετική βιβλιογραφία (Kapoor et al., 2022).

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μία συνολική μεταβλητή engagement, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους μετρήσεων. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε μελέτες κοινωνικών δικτύων, καθώς επιτρέπει μια συνολική αποτύπωση της αλληλεπίδρασης των χρηστών (Casaló et al., 2021).

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης μεταβλητές που σχετίζονται με την κατηγορία του περιεχομένου και τον αριθμό των ακολούθων (followers), προκειμένου να διερευνηθούν επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το engagement.

3.3 Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική, με στόχο την παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών των δεδομένων, όπως ο μέσος όρος και η κατανομή του engagement ανά πλατφόρμα.

Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν επαγωγικές στατιστικές μέθοδοι, όπως ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (Welch Two Sample t-test), με σκοπό τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο πλατφορμών. Παρόμοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία για τη σύγκριση επιπέδων engagement μεταξύ social media πλατφορμών (Alhabash & Ma, 2025).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση δεδομένων (Exploratory Data Analysis), μέσω γραφημάτων, για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών.

3.4 Εργαλεία και Λογισμικό

Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού R, η οποία προσφέρει ευέλικτα εργαλεία για στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Η χρήση της R επέτρεψε τον καθαρισμό των δεδομένων, τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών και τη δημιουργία γραφημάτων, συμβάλλοντας στη σαφή και οργανωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έχει αναρτηθεί στο GitHub, το οποίο περιλαμβάνει τα αρχεία κώδικα στη γλώσσα R, καθώς και τα βασικά αρχεία της εργασίας.

Ανάλυση Δεδομένων και Αποτελέσματα

4.1 Περιγραφική Στατιστική

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης υπολογίστηκε το συνολικό engagement για κάθε ανάρτηση, τόσο για την πλατφόρμα του Instagram όσο και για το TikTok. Το engagement ορίστηκε ως το άθροισμα των likes, των σχολίων και, όπου ήταν διαθέσιμο, των κοινοποιήσεων (shares).

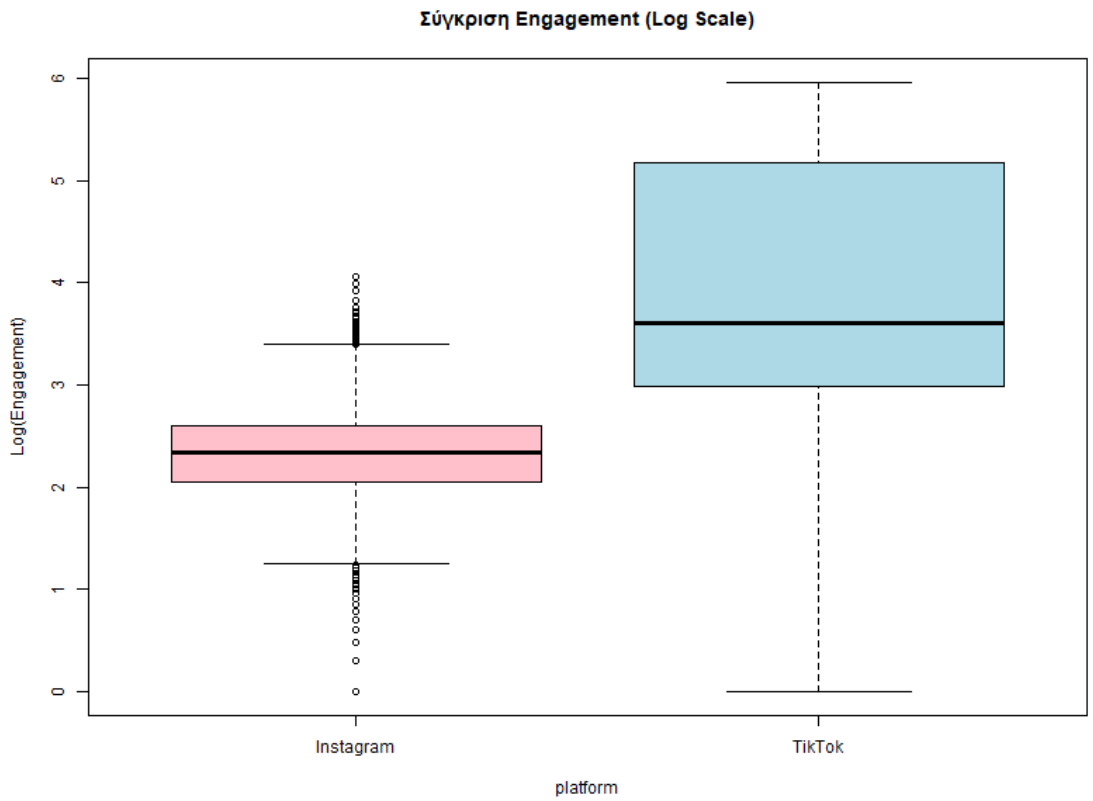
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, με στόχο την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων σχετικά με το επίπεδο αλληλεπίδρασης των χρηστών στις δύο πλατφόρμες.

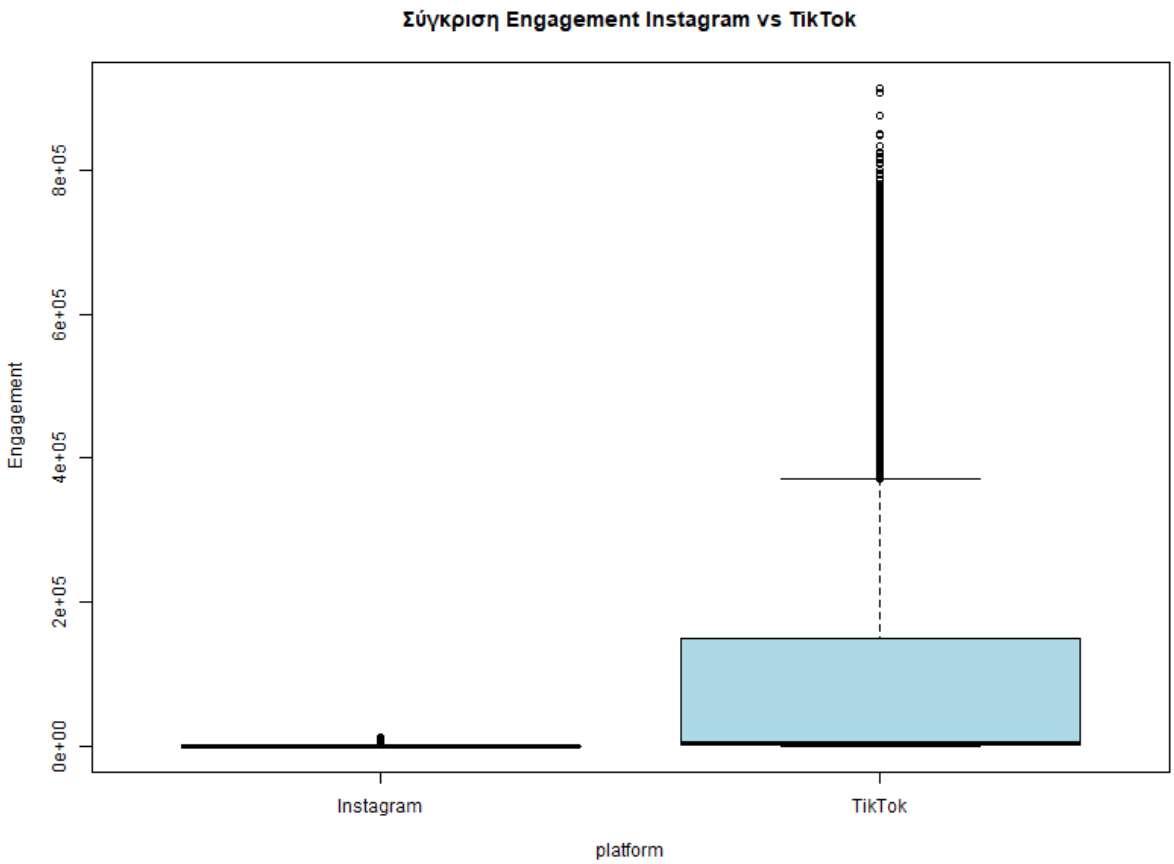
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πλατφόρμα	Μέσο Engagement
Instagram	310,60
TikTok	101.389,20

Η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε μια ιδιαίτερα σημαντική διαφορά στην απόδοση των δύο πλατφορμών. Το μέσο engagement του Instagram ($310{,}60$) είναι εξαιρετικά χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό του TikTok ($101.389{,}20$). Εικόνα 1. Λόγω της τεράστιας απόκλισης των τιμών, χρησιμοποιήθηκε λογαριθμική κλίμακα βάσης 10 ($\log_{10}$) στον κάθετο άξονα. Παρατηρούμε ότι ενώ το Instagram κινείται σε ένα πολύ στενό και χαμηλό εύρος τιμών, το TikTok παρουσιάζει τεράστια διασπορά, με αναρτήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο αλληλεπιδράσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πλατφόρμας στη δημιουργία viral περιεχομένου.

Για την καλύτερη οπτική σύγκριση των δύο πλατφορμών δημιουργήθηκαν τα παρακάτω γράφημα.





Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι πλατφόρμες όπως το TikTok παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα engagement λόγω του τρόπου λειτουργίας του αλγορίθμου τους (Phua et al., 2020).

4.2 Στατιστική Δοκιμή Διαφοράς Μέσου Engagement

Για να διαπιστωθεί αν η παραπάνω διαφορά είναι στατιστικά σημαντική και δεν οφείλεται στην τύχη, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Welch Two Sample t-test. Η επιλογή του συγκεκριμένου ελέγχου έγινε λόγω της ανομοιογένειας των διακυμάνσεων μεταξύ των δύο δειγμάτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν τα εξής:

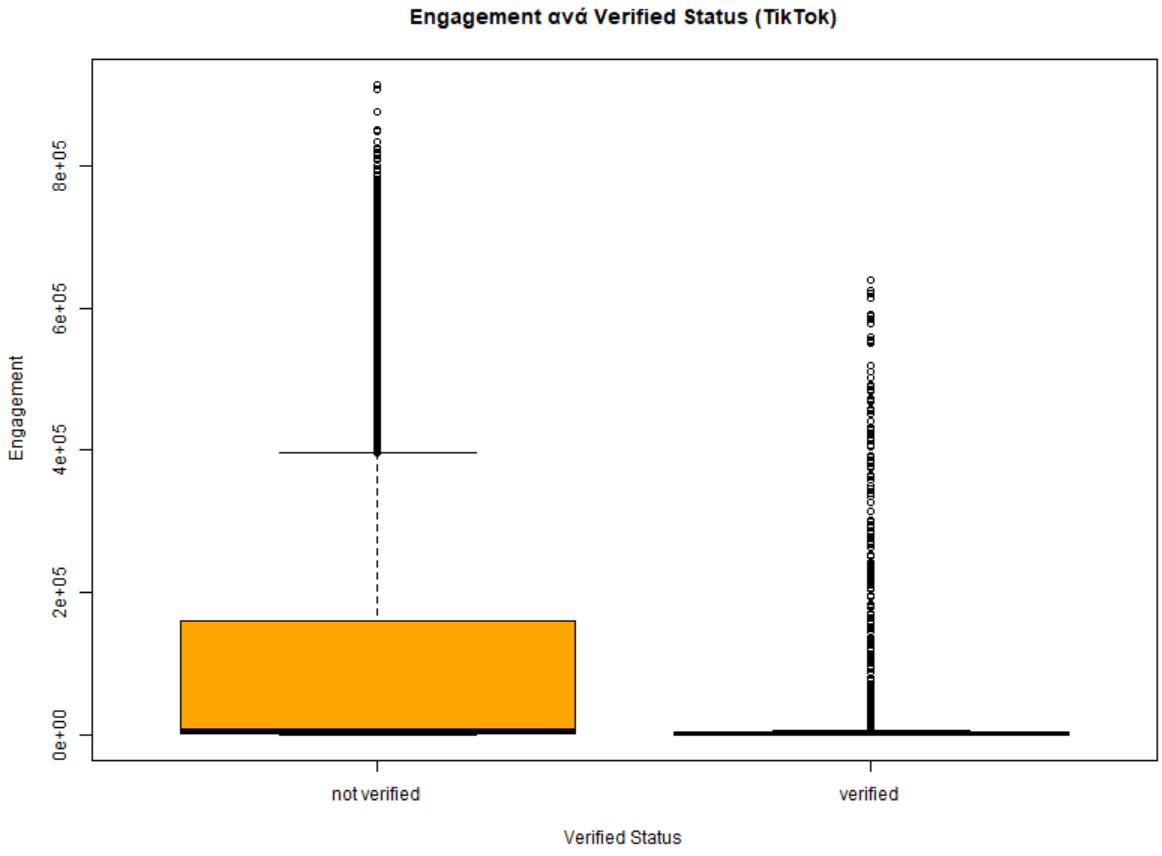
- t = -86.492
- df = 19083 (βαθμοί ελευθερίας)
- p-value < 2.2e-16

Η τιμή $p - value$ ήταν μικρότερη από $2.2e - 16$, δηλαδή πρακτικά μηδενική. Το αποτέλεσμα αυτό μας επιτρέπει να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση και να συμπεράνουμε με απόλυτη στατιστική βεβαιότητα ότι η πλατφόρμα του TikTok προσφέρει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα engagement.

4.3. Engagement ανά Verified Status

Στην Εικόνα 2 εξετάστηκε η επίδραση της πιστοποίησης του λογαριασμού (verified status) στο engagement των χρηστών του TikTok. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι verified χρήστες επιτυγχάνουν υψηλότερους μέσους όρους αλληλεπίδρασης. Η διάμεσος του engagement για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς είναι εμφανώς μετατοπισμένη προς τα πάνω, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εγκυρότητα ενός προφίλ και η αναγνωρισιμότητα που συνοδεύει το 'verified badge' λειτουργούν ενισχυτικά στην προσέλκυση του κοινού.

Το διάγραμμα boxplot παρουσιάζει τη σύγκριση μεταξύ verified και μη verified χρηστών.

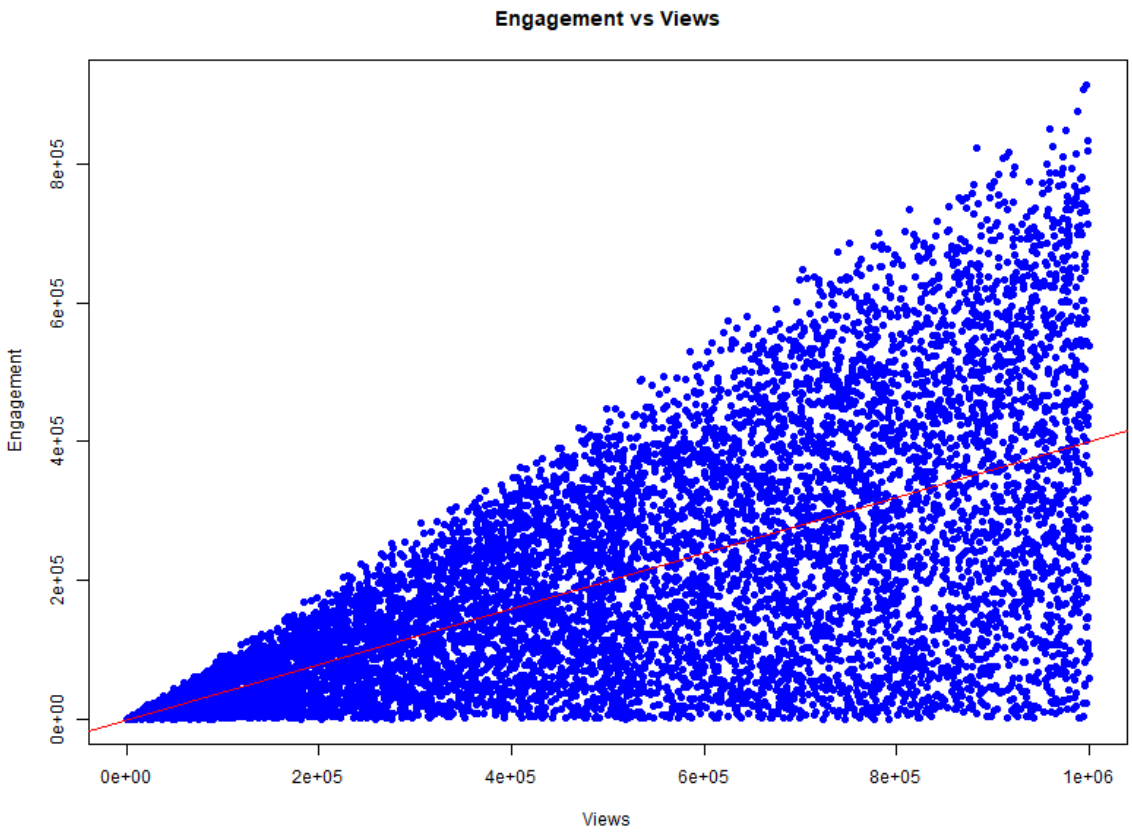


(Εικόνα 2: Engagement ανά Verified Status)

Παρατηρείται ότι οι verified χρήστες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα engagement, γεγονός που πιθανόν σχετίζεται με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία τους. Αντίθετα, οι μη verified χρήστες εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές.

4.4 Σχέση Engagement με Προβολές

Τέλος, εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των προβολών (views) και του συνολικού engagement (Εικόνα 3). Το διάγραμμα διασποράς αποκαλύπτει μια ισχυρή θετική γραμμική σχέση. Η κόκκινη γραμμή παλινδρόμησης (regression line) επιβεβαιώνει ότι οι προβολές αποτελούν τον κύριο προγνωστικό παράγοντα για το engagement.



(Εικόνα 3: Σχέση Engagement με Προβολές)

Ωστόσο, η διασπορά των σημείων γύρω από τη γραμμή υποδεικνύει ότι οι προβολές από μόνες τους δεν εγγυώνται την αλληλεπίδραση, αλλά επηρεάζουν και άλλοι ποιοτικοί παράγοντες (περιεχόμενο, timing, hashtags).

4.5 Παρατηρήσεις

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρείται ότι:

- Το TikTok εμφανίζει υψηλότερες τιμές engagement σε σύγκριση με το Instagram
- Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική
- Το engagement φαίνεται να επηρεάζεται από την κατηγορία του περιεχομένου
- Ο αριθμός των ακολούθων σχετίζεται θετικά με το επίπεδο αλληλεπίδρασης

5. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση του engagement σε αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων, με έμφαση στη σύγκριση των πλατφορμών Instagram και TikTok.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το TikTok παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα engagement σε σχέση με το Instagram. Η διαφορά αυτή επιβεβαιώθηκε και μέσω στατιστικού ελέγχου, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πλατφόρμα επηρεάζει σημαντικά την αλληλεπίδραση των χρηστών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το engagement επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως η κατηγορία του περιεχομένου και ο αριθμός των ακολούθων. Συγκεκριμένα, περιεχόμενο ψυχαγωγικού χαρακτήρα φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, ενώ οι χρήστες με περισσότερους ακολούθους τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα engagement.

Συνολικά, τα ευρήματα της εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα και για τον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών στρατηγικών δημοσίευσης περιεχομένου.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνικές και διαδικτυακές πηγές

- Minimal (2025). *TikTok ή Instagram Reels: Ποία δίνει καλύτερο engagement;*
- ImOnline (2025). *Instagram vs TikTok: Ποια πλατφόρμα είναι καλύτερη για την επιχείρησή σας;* imonline.gr

Διεθνείς επιστημονικές πηγές

- Phua, J., Jin, S. V., & Kim, J.-J. (2020). *Gratifications of using TikTok: A uses and gratifications perspective. Computers in Human Behavior*, 111, 106373.
- Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2021). *Influencers on Instagram: Antecedents and consequences of opinion leadership. Journal of Business Research*, 117, 510-519.
- Kapoor, K., Tamilmani, K., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2022). *Explaining engagement on social media: The role of content, context and interaction. Information Systems Frontiers*, 24(1), 199–214.
- Alhabash, S. & Ma, M. (2025). *Comparing engagement and virality across video-based platforms: TikTok vs. Instagram Reels. Journal of Interactive Marketing*, 64, 47–62.